1 Цель работы

Изучить методы поэлементной обработки и повышения контраста цифровых изображений. Для варианта 1 реализовать поэлементные операции, линейное контрастирование, построение и эквализацию гистограмм. Сравнить линейное контрастирование с эквализацией, а также независимую эквализацию каналов RGB с обработкой только яркости V в HSV.

2 Теоретические сведения

Цифровое изображение представляет собой массив пикселей. В работе используются 8-битные каналы RGB со значениями от 0 до 255. Поэлементная операция вычисляет новое значение пикселя по его исходным компонентам; параметры преобразования могут быть заданы пользователем или рассчитаны по всему изображению.

2 1 Поэлементные операции

Негатив: $y = 255 - x$

Сдвиг яркости: $y = clamp(x + b, 0, 255)$

Гамма-преобразование: $y = 255 \cdot (x / 255)^{\wedge}\gamma$

Здесь x — исходное значение канала, y — результат, b — сдвиг от −255 до 255, γ — положительный показатель. При γ < 1 изображение осветляется, при γ > 1 затемняется. При γ = 1 и b = 0 исходные значения сохраняются. Результат округляется до ближайшего целого; выход за допустимый диапазон обрезается.

2 2 Линейное контрастирование

$y = 255 \cdot (x - x_min) / (x_max - x_min)$

Минимальное и максимальное присутствующие значения переводятся в 0 и 255. Если x_min = x_max, канал остаётся без изменений. Реализованы растяжение каждого канала RGB и растяжение V в HSV. Независимая обработка RGB способна изменить оттенки; изменение V сохраняет отношения каналов до округления.

Линейное контрастирование особенно полезно для изображений с узким диапазоном. Однако даже отдельные пиксели со значениями 0 и 255 делают преобразование тождественным: распределение остальных уровней в формуле не учитывается.

2 3 Построение и эквализация гистограммы

Гистограмма h(k) содержит число пикселей с уровнем k. Для N пикселей нормированная гистограмма p(k) = h(k)/N задаёт частоты уровней. Накопленная сумма CDF(k) описывает долю пикселей с уровнем не выше k. В реализации используется эквивалентная формула через целочисленные количества:

$$C(k) = h(0) + h(1) + \ldots + h(k)$$

$$T(k) = round(255 \cdot (C(k) - C_min) / (N - C_min))$$

C_min — накопленная сумма на первом непустом уровне. Вычитание C_min переводит самый тёмный присутствующий уровень в 0. Если N = C_min, все значения одинаковы и изображение сохраняется. Незаполненные уровни до первого присутствующего ограничиваются нулём.

Эквализация учитывает распределение пикселей, поэтому может усилить различия внутри плотного узкого диапазона. При этом дискретная гистограмма не обязана становиться идеально равномерной: одинаковые исходные уровни переходят в одинаковые выходные уровни, а округление может объединять соседние значения.

2 4 Эквализация цветных изображений

Первый подход строит отдельные функции T_R, T_G и T_B и применяет их к соответствующим каналам. При таком преобразовании отношения R:G:B меняются, поэтому возможны изменения оттенков и насыщенности.

Второй подход изменяет только V в HSV, оставляя H и S прежними до квантования. Для 8-битных каналов V = max(R, G, B). После расчёта V′ по гистограмме используется эквивалентное обратному HSV-преобразованию масштабирование:

$$R' = R \cdot V' / V; \quad G' = G \cdot V' / V; \quad B' = B \cdot V' / V$$

Формулы применяются при V > 0. При V = 0 пиксель ахроматический; принимаются R′ = G′ = B′ = V′. Если результат чёрный, тон теряет смысл. Округление до целых RGB также может слегка изменить H и S. V является компонентой модели HSV, а не физической или перцепционно равномерной яркостью.

2 5 Оценка распределения

Для сравнения показываются диапазон V, среднее, стандартное отклонение σ и энтропия E = −Σ p(k) $\log_2$ p(k) по непустым уровням. Эти характеристики помогают описать изменения, но увеличение σ или энтропии само по себе не означает улучшения изображения.

3 Средства и реализация

Приложение написано на HTML, CSS и JavaScript с использованием Canvas. processing.js содержит алгоритмы, app.js — обработчики интерфейса, samples.js — встроенные тестовые изображения. Для запуска достаточно открыть index.html вместе с соседними файлами. Дополнительный способ — локальный сервер python3 -m http.server 8000.

Каждый метод применяется к исходному изображению. Гистограммы исходника и результата строятся на общей шкале частот; доступны каналы RGB и V. Пользователь может загрузить изображение, задать параметры, сбросить обработку и сохранить результат в PNG. Ошибочные параметры блокируют сохранение до исправления.

Прозрачность при загрузке сводится на белый фон. Изображения свыше 2 млн пикселей уменьшаются с сохранением пропорций; файлы больше 30 МБ отклоняются. Работа идёт локально, без отправки изображений на сервер. Алгоритмы выполняют линейное число операций относительно количества пикселей; таблицы преобразования имеют 256 элементов.

4 Интерфейс приложения

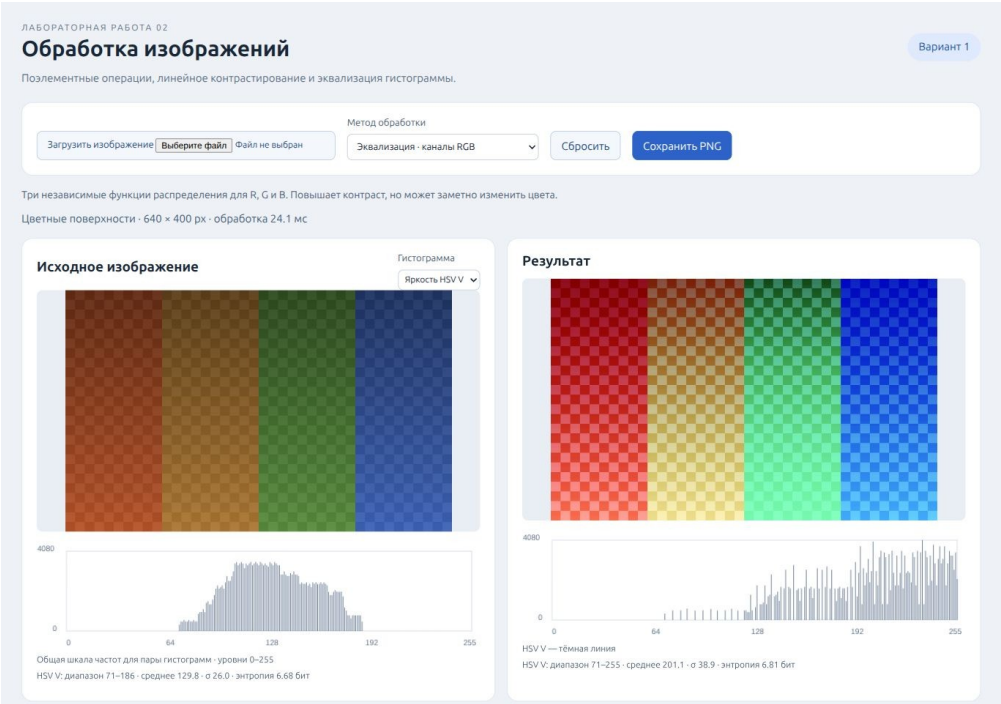


Рисунок 1 — Эквализация RGB и гистограммы V в интерфейсе приложения

На цветном примере видны изменения оттенков при независимой обработке RGB. Выбор эквализации V позволяет сравнить результат на том же исходном изображении.

5 Тестовые изображения и сравнение методов

Подготовлены 10 синтетических изображений 640 × 400. Набор включает удачные случаи повышения контраста, изображения с нежелательными эффектами и случаи без улучшения. Первые четыре примера — малоконтрастная сцена, тени с крайними уровнями, цветные поверхности и однотонное поле. Исходники находятся в samples; generate_samples.py воспроизводит набор. Геометрические объекты и текстура позволяют сравнить читаемость деталей и изменение цвета.

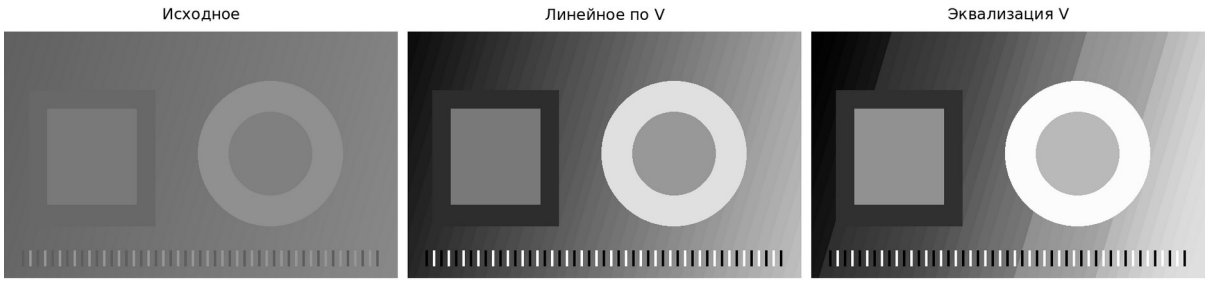


Рисунок 2 — Узкий диапазон V 94–151: растяжение и эквализация

Оба метода расширили диапазон до 0–255. Линейное преобразование равномерно масштабировало расстояния между уровнями; эквализация перераспределила их с учётом частот. Отдельные границы и текстура стали заметнее.

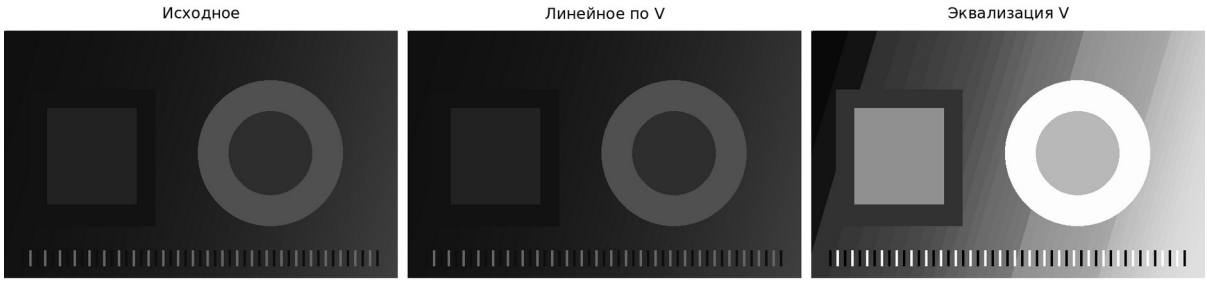


Рисунок 3 — Тёмная сцена с двумя крайними пикселями

Линейное преобразование оставило сцену неизменной, поскольку диапазон уже равен 0–255. Эквализация повысила различимость тёмных деталей: среднее V изменилось с 38,6 до 134,1. Это демонстрирует случай, в котором она полезнее простого min–max растяжения.

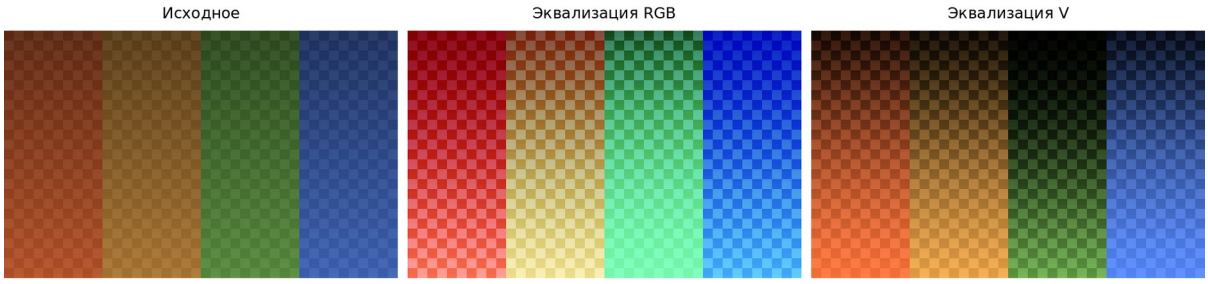


Рисунок 4 — Сравнение эквализации RGB и только V в HSV

Обработка RGB заметно изменила оттенки цветных поверхностей. Эквализация V сохранила их характер лучше, поскольку пропорции каналов изменяются только из-за округления. Однотонное поле RGB (100, 140, 180) в обоих подходах осталось неизменным.

5 1 Удачные случаи и ограничения обработки

К исходному набору добавлены пейзаж в дымке, бледный документ, слабый сигнал с шумом, шестиступенчатая шкала, пересвеченное небо и равномерная шкала. Оценка «хорошо» или «плохо» относится к конкретному эффекту обработки, а не к правильности алгоритма.

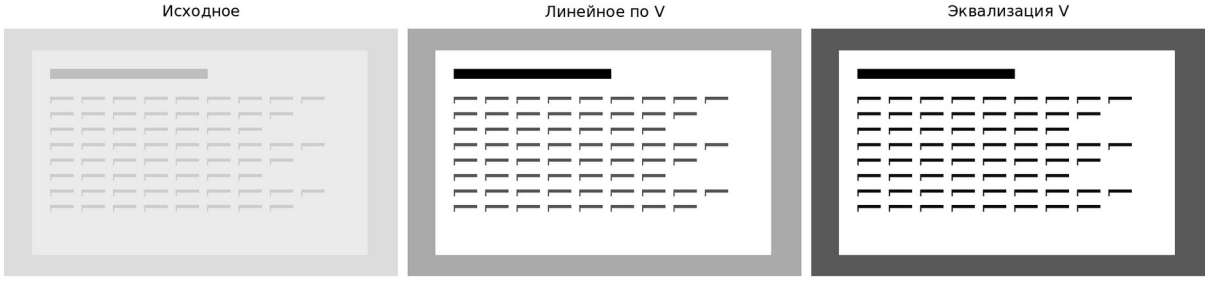


Рисунок 5 — Бледный документ: штрихи становятся контрастнее

На документе диапазон 190–235 растягивается до 0–255, что повышает читаемость штрихов. Эквализация сильнее затемняет фон вне листа. На пейзаже в дымке растяжение диапазона 120–190 помогает различать силуэты, но не восстанавливает отсутствующую текстуру.

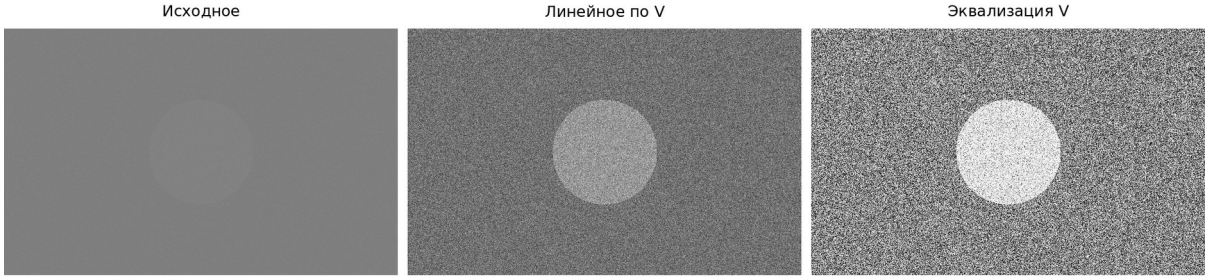


Рисунок 6 — Усиление слабого сигнала сопровождается усилением шума

На зашумлённом поле стандартное отклонение V возрастает с 2,2 до 27,9 после растяжения и до 72,8 после эквализации. Объект заметнее, но изображение становится зернистым. Это разброс по всему изображению, включая объект; его рост не означает повышения качества или удаления шума.

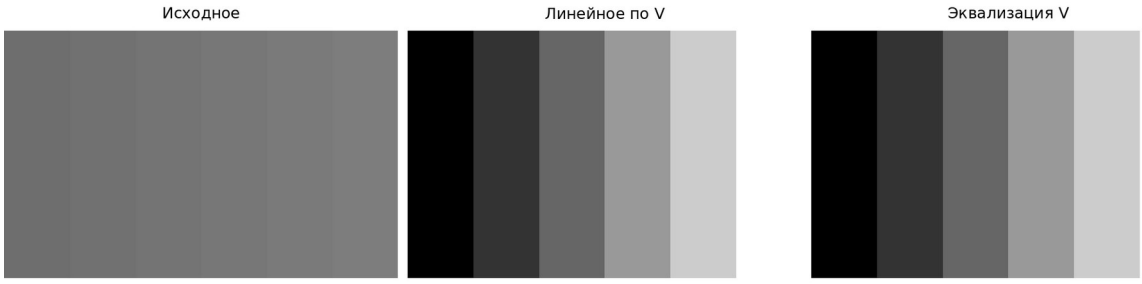


Рисунок 7 — Шесть исходных уровней после обработки остаются шестью

На грубой шкале усиливается полосатость: новые полутона не появляются. На пересвеченной сцене белое небо остаётся белым — потерянные детали восстановить нельзя. Равномерная шкала с одинаковой частотой всех 256 уровней, как и однотонное поле, не меняется при выбранных преобразованиях.

6 Проверка корректности

Команда node test.cjs: 15 089 проверок, PASS. Проверены формулы, граничные случаи, недопустимые параметры, сохранение исходных данных и альфа-канала. На 1000 случайных пикселях проверены пропорции RGB при обработке V; на 10 примерах — размеры, сохранение шести уровней, белых пикселей пересвета и равномерной шкалы.

Проверка	**Ожидаемый и полученный результат**
Растяжение уровней 50, 100, 150	0, 128, 255
Эквализация 10, 10, 20, 30	0, 0, 128, 255
Негатив уровней 0, 128, 255	255, 127, 0
Гамма γ = 2 для 0, 128, 255	0, 64, 255
Сдвиг +30 для 0, 128, 255	30, 158, 255
Однотонное поле	Сохранено при растяжении и эквализации

Измерения относятся к V = max(R, G, B). Значения округлены до десятых.

Изображение	**Метод**	**Диапазон V**	**Среднее V**	**σ V**
Узкий диапазон	Исходное	94–151	120,4	13,6
Узкий диапазон	Линейное V	0–255	118,4	61,0
Узкий диапазон	Эквализация V	0–255	132,6	75,7
Тени	Исходное / линейное V	0–255	38,6	20,3
Тени	Эквализация V	0–255	134,1	73,7

В браузере проверены загрузка PNG, переключение методов и гистограмм, обработка однотонного поля, отклонение γ = 0, сброс и сохранение PNG. Ошибок JavaScript при проверке не зарегистрировано.

7 Результаты

Разработано приложение для варианта 1 с тремя поэлементными операциями, линейным контрастированием и двумя подходами к эквализации цветных изображений. Подготовлены 10 тестовых изображений, автоматические проверки и наглядное сравнение результатов.

8 Выводы

Линейное контрастирование эффективно расширяет узкий диапазон яркости, но чувствительно к крайним пикселям. На тёмной тестовой сцене диапазон уже составлял 0–255, поэтому растяжение не дало изменений. Эквализация учитывает частоты уровней и в этом случае повысила различимость деталей в тенях.

Независимая эквализация RGB меняет соотношения каналов и может искажать оттенки. Обработка только V в HSV лучше сохраняет цветовые отношения: тон и насыщенность остаются прежними до округления. Однотонные изображения требуют отдельной обработки, исключающей деление на ноль.

Выбор метода зависит от исходного изображения: усиление контраста может подчеркнуть шум и сделать переходы резкими. Поэтому результат следует оценивать визуально вместе с гистограммой. Рост разброса яркости или энтропии не гарантирует улучшения качества, а автоматические тесты подтверждают именно корректность вычислений.